点、直线、平面之间的位置关系

题型 01：空间点、直线、平面之间的位置关系基础题

1．（2025·天津）若 m 为直线，α,β为两个平面，则下列结论中正确的是（　）

A．若$m//\alpha,n\subset\alpha$，则$m//n$　　B．若$m\perp\alpha,m\perp\beta$，则$\alpha\perp\beta$

C．若$m//\alpha,m\perp\beta$，则$\alpha\perp\beta$　　D．若$m\subset\alpha,\alpha\perp\beta$，则$m\perp\beta$

2．（2024·天津）已知m,n是两条直线，α是一个平面，下列命题正确的是（　）

A．若$m//\alpha$，$m\perp n$，则$n\perp\alpha$　　B．若$m\perp\alpha,m\perp n$，则$n\perp\alpha$

C．若$m//\alpha,n\perp\alpha$，则$m\perp n$　　D．若$m\perp\alpha,n\perp\alpha$，则$m\perp n$

3．（2019·全国 II 卷）设α，β为两个平面，则$\alpha//\beta$的充要条件是（　）

A．α内有无数条直线与β平行

B．α内有两条相交直线与β平行

C．α，β平行于同一条直线

D．α，β垂直于同一平面

4．（2018·全国 II 卷）在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E为棱CC_1的中点，则异面直线AE与CD所成角的正切值为（　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{7}}{2}$

5．（2017·全国 II 卷）已知直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$\angle ABC=120°$，$AB=2$，$BC=CC_1=1$，则异面直线AB_1与BC_1所成角的余弦值为（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{15}}{5}$　　C．$\frac{\sqrt{10}}{5}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{3}$

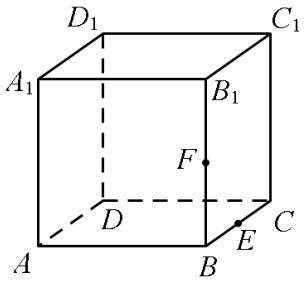
6．（2017·全国 III 卷）在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E为棱CD的中点，则．（　）

A．$A_1E\perp DC_1$　　B．$A_1E\perp BD$　　C．$A_1E\perp BC_1$　　D．$A_1E\perp AC$

7．（2016·浙江）已知互相垂直的平面α，β交于直线 l.若直线 m，n 满足 m∥α，n⊥β，则（　）

A．m∥l　　B．m∥n　　C．n⊥l　　D．m⊥n

8．（2016·上海）如图，在正方体 ABCD−$A_1B_1C_1D_1$ 中，E、F 分别为 BC、BB_1 的中点，则下列直线中与直线 EF 相交的是（　）.



A．直线 AA_1　　B．直线 A_1B_1

C．直线 A_1D_1　　D．直线 B_1C_1

9．（2016·山东）已知直线 a，b 分别在两个不同的平面α，β内.则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面α和平面β相交”的(　　)

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

10．（2019·北京）已知 l，m 是平面α外的两条不同直线．给出下列三个论断：①$l\perp m$；②$m\parallel\alpha$；③$l\perp\alpha$．

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：_____.

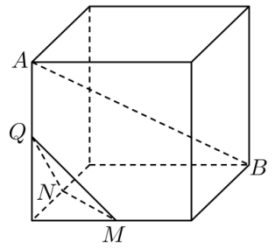
11．（2016·全国 II 卷）α、β 是两个平面，m、n 是两条直线，有下列四个命题：

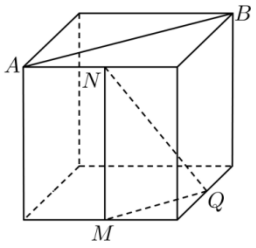
（1）如果 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta$，那么 $\alpha\perp\beta$.（2）如果 $m\perp\alpha$，$n\parallel\alpha$，那么 $m\perp n$.

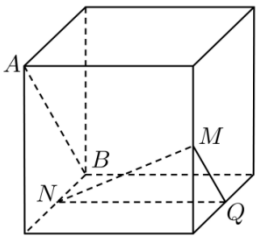
（3）如果 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，那么 $m\parallel\beta$.（4）如果 $m\parallel n$，$\alpha\parallel\beta$，那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等.

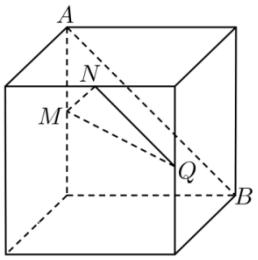
其中正确的命题有_____.(填写所有正确命题的编号）

12．（2017·全国 I 卷）（多选）如图，在下列四个正方体中，A，B 为正方体的两个顶点，M，N，Q 为所在棱的中点，则在这四个正方体中，直线AB与平面MNQ平行的是（　　）

A． 

B． 

C． 

D． 

13．（2023·新课标II卷）（多选）已知圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，AB 为底面直径，$\angle APB=120°$，$PA=2$，点 C 在底面圆周上，且二面角$P-AC-O$为 45°，则（　　）.

A．该圆锥的体积为π　　B．该圆锥的侧面积为$4\sqrt{3}\pi$

C．$AC=2\sqrt{2}$　　D．$\triangle PAC$的面积为$\sqrt{3}$

题型 02：空间点、直线、平面之间的位置关系中档题

1．（2024·全国甲卷）设α、β为两个平面，m、n为两条直线，且$\alpha \cap \beta = m$.下述四个命题：

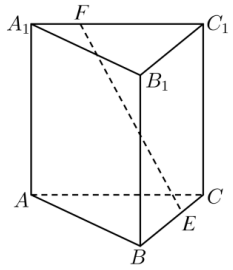
①若$m//n$，则$n//\alpha$或$n//\beta$　　②若$m \perp n$，则$n \perp \alpha$或$n \perp \beta$

③若$n//\alpha$且$n//\beta$，则$m//n$　　④若n与α,β所成的角相等，则$m \perp n$

其中所有真命题的编号是（　）

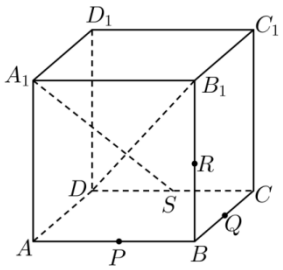
A．①③　　B．②④　　C．①②③　　D．①③④

2．（2022·浙江）如图，已知正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1, AC=AA_1$，E，F分别是棱BC, A_1C_1上的点．记EF与AA_1所成的角为α，EF与平面ABC所成的角为β，二面角$F-BC-A$的平面角为γ，则（　）



A．$\alpha \le \beta \le \gamma$　　B．$\beta \le \alpha \le \gamma$　　C．$\beta \le \gamma \le \alpha$　　D．$\alpha \le \gamma \le \beta$

3．（2022·上海）如图，正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，P、Q、R、S分别为棱AB、BC、BB_1、CD的中点，连接A_1S、B_1D，对空间任意两点M、N，若线段MN与线段A_1S、B_1D都不相交，则称M、N两点可视，下列选项中与点D_1可视的为（　）

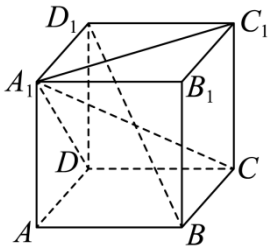


A．点P　　B．点Q　　C．点R　　D．点B

4．（2021·全国乙卷）在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，P为B_1D_1的中点，则直线PB与AD_1所成的角为（　）

A．$\frac{\pi}{2}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{\pi}{4}$　　D．$\frac{\pi}{6}$

5．（2020·山东）已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$（如图所示），则下列结论正确的是（　）



A．$BD_1//A_1A$　　B．$BD_1//A_1D$　　C．$BD_1 \perp A_1C$　　D．$BD_1 \perp A_1C_1$

6．（2018·浙江）已知四棱锥$S-ABCD$的底面是正方形，侧棱长均相等，E是线段AB上的点（不含端点），设SE与BC所成的角为θ_1，SE与平面$ABCD$所成的角为θ_2，二面角$S-AB-C$的平面角为θ_3，则

A．$\theta_1 \le \theta_2 \le \theta_3$　B．$\theta_3 \le \theta_2 \le \theta_1$　C．$\theta_1 \le \theta_3 \le \theta_2$　D．$\theta_2 \le \theta_3 \le \theta_1$

7．（2016·全国 I 卷）平面α过正方体 ABCD—$A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A，$\alpha // 平面CB_1D_1$，$\alpha \cap 平面ABCD = m$，$\alpha \cap 平面ABB_1A_1 = n$，则 m，n 所成角的正弦值为

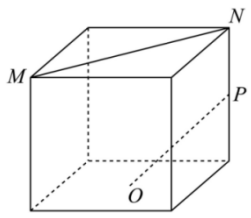
A．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　B．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　C．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　D．$\frac{1}{3}$

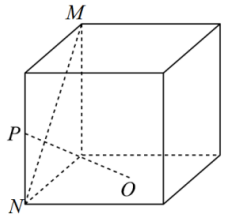
8．（2022·新高考全国I卷）（多选）已知正方体$ABCD - A_1B_1C_1D_1$，则（　）

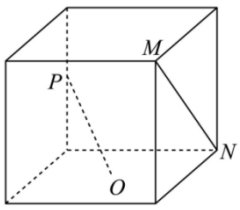
A．直线BC_1与DA_1所成的角为90°　B．直线BC_1与CA_1所成的角为90°

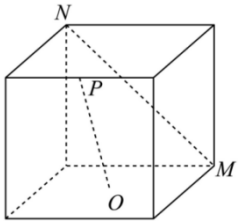
C．直线BC_1与平面BB_1D_1D所成的角为45°　D．直线BC_1与平面 $ABCD$ 所成的角为45°

9．（2021·新高考全国II卷）（多选）如图，在正方体中，O 为底面的中心，P 为所在棱的中点，M，N 为正方体的顶点．则满足$MN \perp OP$的是（　）

A． 

B． 

C． 

D． 

10．（2019·全国 I 卷）已知∠ACB=90°，P 为平面 ABC 外一点，PC=2，点 P 到∠ACB 两边 AC，BC 的距离均为$\sqrt{3}$，那么 P 到平面 ABC 的距离为_____.

11．（2018·全国 II 卷）已知圆锥的顶点为S，母线SA，SB所成角的余弦值为$\frac{7}{8}$，SA与圆锥底面所成角为 45°，若△ SAB 的面积为$5\sqrt{15}$，则该圆锥的侧面积为_____.

12．（2017·全国 III 卷）a，b 为空间中两条互相垂直的直线，等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a，b 都垂直，斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转，有下列结论：

①当直线 AB 与 a 成 60°角时，AB 与 b 成 30°角；

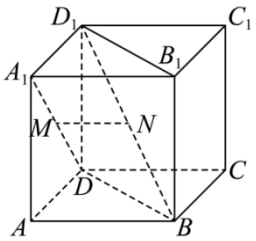
②当直线 AB 与 a 成 60°角时，AB 与 b 成 60°角；

③直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45°；

④直线 AB 与 a 所成角的最大值为 60°.

其中正确的是_____.（填写所有正确结论的编号）

13．（2021·浙江）如图已知正方体$ABCD - A_1B_1C_1D_1$，M，N 分别是A_1D，D_1B的中点，则（　）



A．直线A_1D与直线D_1B垂直，直线$MN//$平面$ABCD$

B．直线A_1D与直线D_1B平行，直线$MN\perp$平面BDD_1B_1

C．直线A_1D与直线D_1B相交，直线$MN//$平面$ABCD$

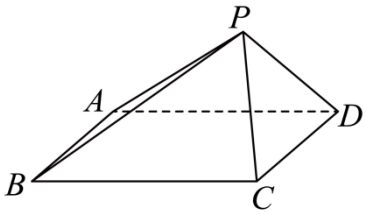
D．直线A_1D与直线D_1B异面，直线$MN\perp$平面BDD_1B_1

14．（2025·全国一卷）（多选）在正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，D为BC中点，则（　）

A．$AD\perp A_1C$　　B．$BC\perp$平面AA_1D

C．$AD//A_1B_1$　　D．$CC_1//$平面AA_1D

15．（2024·北京）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是边长为4的正方形，$PA=PB=4$，$PC=PD=2\sqrt{2}$，该棱锥的高为（　）．



A．1　　B．2　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

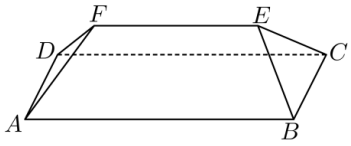
16．（2023·全国乙卷）已知$\triangle ABC$为等腰直角三角形，AB为斜边，$\triangle ABD$为等边三角形，若二面角$C-AB-D$为$150°$，则直线CD与平面ABC所成角的正切值为（　）

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{5}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{5}$　　D．$\frac{2}{5}$

17．（2023·全国甲卷）在三棱锥$P-ABC$中，$\triangle ABC$是边长为2的等边三角形，$PA=PB=2,PC=\sqrt{6}$，则该棱锥的体积为（　）

A．1　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．3

18．（2023·北京）坡屋顶是我国传统建筑造型之一，蕴含着丰富的数学元素．安装灯带可以勾勒出建筑轮廓，展现造型之美．如图，某坡屋顶可视为一个五面体，其中两个面是全等的等腰梯形，两个面是全等的等腰三角形．若$AB=25\text{m},BC=AD=10\text{m}$，且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面$ABCD$的夹角的正切值均为$\frac{\sqrt{14}}{5}$，则该五面体的所有棱长之和为（　）



A．102m　　B．112m

C．117m　　D．125m

19．（2022·全国乙卷）在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E，F分别为AB,BC的中点，则（　）

A．平面$B_1EF\perp$平面BDD_1　　B．平面$B_1EF\perp$平面A_1BD

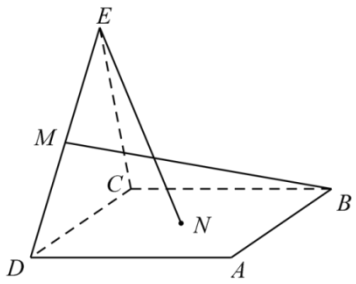
C．平面$B_1EF//$平面A_1AC　　D．平面$B_1EF//$平面A_1C_1D

20．（2022·全国甲卷）在长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，已知B_1D与平面$ABCD$和平面AA_1B_1B所成的角均为$30°$，则（　）

A．$AB=2AD$　　B．AB与平面AB_1C_1D所成的角为$30°$

C．$AC=CB_1$　　D．B_1D与平面BB_1C_1C所成的角为$45°$

21．（2019·全国 III 卷）如图，点N为正方形$ABCD$的中心，$\triangle ECD$为正三角形，平面$ECD\perp$平面$ABCD,M$是线段ED的中点，则（　）



A．$BM=EN$，且直线BM,EN是相交直线　　B．$BM\neq EN$，且直线BM,EN是相交直线

C．$BM=EN$，且直线BM,EN是异面直线　　D．$BM\neq EN$，且直线BM,EN是异面直线

22．（2018·全国 I 卷）已知正方体的棱长为 1，每条棱所在直线与平面α所成的角都相等，则α截此正方体所得截面面积的最大值为

A．$\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　B．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　C．$\frac{3\sqrt{2}}{4}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$

23．（2018·全国 I 卷）在长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=BC=2$，AC_1与平面BB_1C_1C所成的角为$30°$，则该长方体的体积为

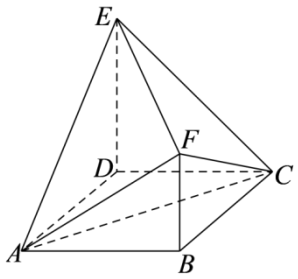
A．8　　B．$6\sqrt{2}$　　C．$8\sqrt{2}$　　D．$8\sqrt{3}$

24．（2019·浙江）设三棱锥$V-ABC$的底面是正三角形，侧棱长均相等，P是棱VA上的点（不含端点），记直线PB与直线AC所成角为α，直线PB与平面ABC所成角为β，二面角$P-AC-B$的平面角为γ，则

A．$\beta<\gamma,\alpha<\gamma$　　B．$\beta<\alpha,\beta<\gamma$

C．$\beta<\alpha,\gamma<\alpha$　　D．$\alpha<\beta,\gamma<\beta$

25．（2022·新高考全国II卷）（多选）如图，四边形$ABCD$为正方形，$ED\perp$平面$ABCD$，$FB\parallel ED,AB=ED=2FB$，记三棱锥$E-ACD$，$F-ABC$，$F-ACE$的体积分别为V_1,V_2,V_3，则（　）



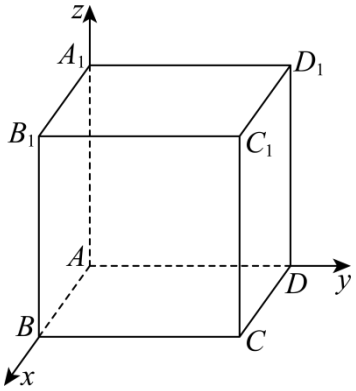
A．$V_3=2V_2$　　B．$V_3=V_1$

C．$V_3=V_1+V_2$　　D．$2V_3=3V_1$

26．（2026·天津卷·高考真题）正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，错误的是（　　）

A．$AC//A_1C_1$　　B．$CC_1\perp$面 ABC　　C．$ACD_1//$面 A_1C_1B　　D．$ADD_1\perp$面 ACD_1

27．（2026·上海卷·高考真题）已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴、y 轴、z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方．将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限（　　）．



A．1　　B．3　　C．4　　D．7

题型 03：空间点、直线、平面之间的位置关系较难题

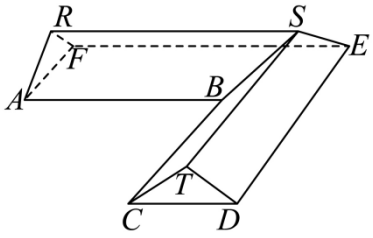
1.（2024·新课标II卷）已知正三棱台$ABC-A_1B_1C_1$的体积为$\frac{52}{3}$，$AB=6$，$A_1B_1=2$，则A_1A与平面ABC所成角的正切值为（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．1　　C．2　　D．3

2.（2023·天津）在三棱锥$P-ABC$中，点M,N分别在棱PC,PB上，且$PM=\frac{1}{3}PC$，$PN=\frac{2}{3}PB$，则三棱锥$P-AMN$和三棱锥$P-ABC$的体积之比为（　）

A．$\frac{1}{9}$　　B．$\frac{2}{9}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{4}{9}$

3.（2025·北京）某科技兴趣小组用3D打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体，其中$ABCDEF$是一个平面多边形，平面$AFR\perp$平面ABC，平面$CDT\perp$平面ABC，$AB\perp BC$，$AB//EF//RS//CD$，$BC//DE//ST//AF$.若$AB=BC=8,AF=CD=4,RA=RF=TC=TD=\frac{5}{2}$，则该多面体的体积为_____.



4.（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）（多选）在空间中，A、B为两个定点，动点C到直线AB的距离为2，动点D到直线AB的距离为1．若二面角$C-AB-D$为$60°$，则（　）

A．$\angle CAD\geq 60°$　　B．$CD\geq\sqrt{3}$

C．当$AB\perp CD$时，$CD\perp$平面ABD　　D．当$AB\perp$平面ACD时，$AC\perp AD$